



Legajo	Apellido y Nombre	Nota:

Teóricos

1) SOCKETS

- Mencionar y describir las funciones del lenguaje C que se utilizan para realizar un servidor y un cliente TCP.
- ¿Qué parámetros se tienen que definir para establecer una comunicación TCP? Además aclare que identifican cada uno de ellos.

2) THREADS

- ¿Cómo se soluciona el múltiple acceso a una variable global desde varios THREADS?
- Diferenciar las funciones:

```
int pthread_detach(pthread_t thread);
```

```
int pthread_join(pthread_t thread, void **retval);
```
- Describir un procedimiento para crear un número dinámico de threads.
- ¿Cómo generaría?
 - Una variable propia para cada thread.
 - Una variable a la que todos los thread puedan acceder.
 - Una variable cuyo valor inicial depende del orden de creación del thread.

3) ¿Que hace la siguiente función ?

```
int fun(char *cadena)
{
    int a=0;
    if(*cadena)
        a=fun(cadena+1);
    return ++a;
}
```

T1	T2	T3	P1	P2	P3
10%	10%	15%	15%	20%	30%

Condición de aprobación 60%.



Legajo	Apellido y Nombre	Nota:

Práctica:

- 1) Realizar una función que recibe un entero en el que tiene que:
 - a) Contar las veces que aparece el patrón de bits 101 y retornar ese valor.
 - b) Si el patrón aparece un número PAR de veces, intercambiar parte alta con la parte baja del número original (Ej: 12345678 pasa a ser 567812349)
 - c) Si el patrón aparece un número IMPAR de veces, intercambiar los 0s y 1s (Ej: 101101 pasa a ser 010010)
- 2) Realizar una función que recibe un char *listado[] (último elemento en NULL) y lo retorna con las cadenas ordenadas alfabéticamente. (se puede usar string.h).
- 3) Realizar una función que recibe un puntero a una lista con estructuras tipo productos, donde el código es un número de 1 a 10. La función tiene que verificar si hay códigos que se repiten, y en el caso de encontrarse con esto tiene que:
 - a) Incrementar el número de productos en el primer nodo de la lista que contenga ese código.
 - b) Borrar de la lista todos los nodos que contengan un código repetido.

```
typedef struct nodo {  
    char nombre[10];  
    int cant;  
    char codigo;  
    struct nodo *sig;  
} productos;
```

T1	T2	T3	P1	P2	P3
10%	10%	15%	15%	20%	30%

Condición de aprobación 60%.